MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Dérivation · Étude de fonctions · Dénombrement

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$. On donne $\mathrm{e} \approx 2{,}72$ et $\frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}37$.

Exercice 1 — Étude de la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ (6 pts)

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

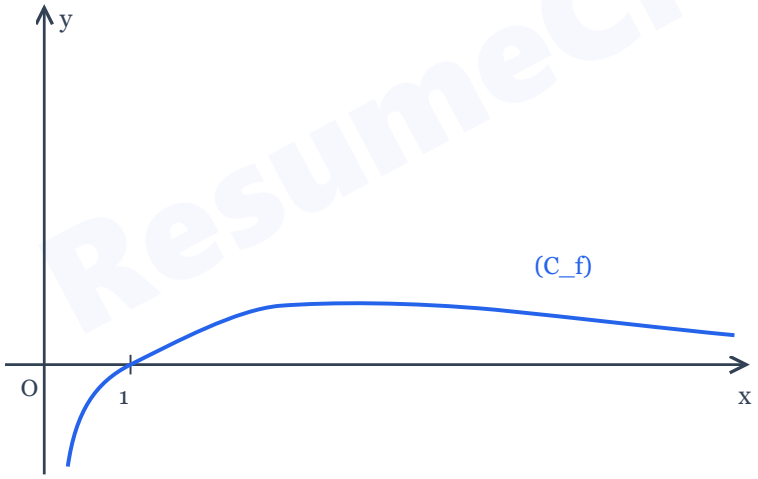
a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

b. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe.

c. Dresse le tableau de variations complet de f.

d. Détermine l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse $x = 1$.

e. La figure ci-dessous représente (C_f). Place le point de la courbe où la tangente est horizontale.



Exercice 2 — Probabilités à la kermesse (4 pts)

À la kermesse du lycée de Yamoussoukro, une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. Un joueur tire simultanément 2 boules.

a. Combien de tirages différents sont possibles ?

b. Calcule la probabilité d'obtenir 2 boules rouges.

c. Calcule la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur.

d. Le jeu coûte 200 F : on gagne 500 F avec 2 rouges, sinon on perd sa mise. Calcule l'espérance de gain. Le jeu est-il équitable ?